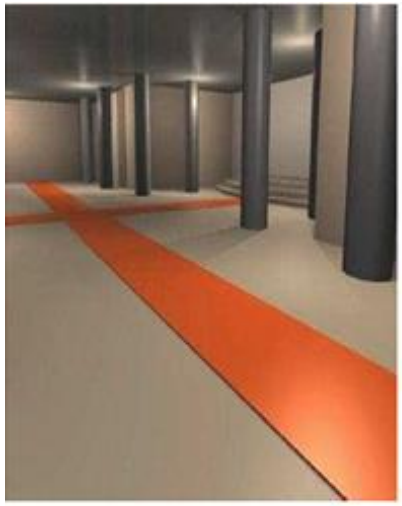
# Computação Gráfica – Textura

Profa. Mercedes Gonzales Márquez

# Textura

- Modelos de iluminação não são suficientes para descrever todas as características observáveis em uma superfície, usa-se uma técnica chamada *mapeamento de textura,* que é mais eficiente do que usar apenas geometria.



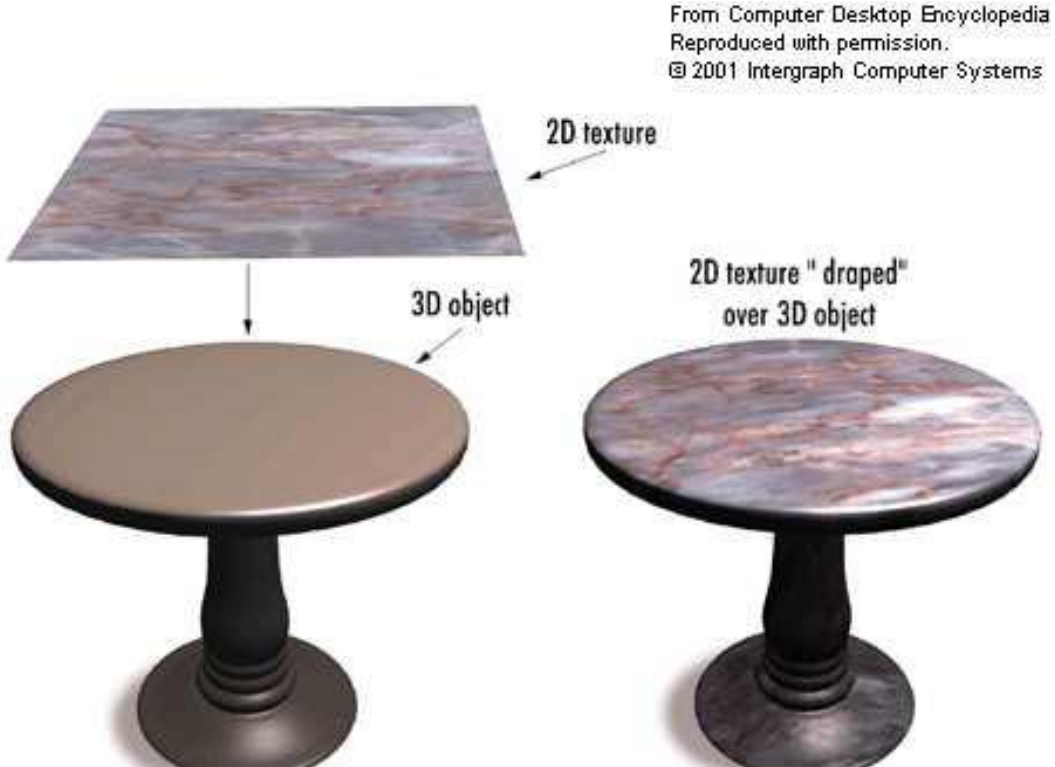
# Textura

- Estes valores pré-computados são tipicamente organizados em um arranjo multidimensional de *texels (texture elements)* em um espaço próprio, denominado espaço de textura.

- A idéia básica é reproduzir sobre a superfície do objeto as propriedades de alguma função ou mapeamento bidimensional.

# Textura

- mapeamento de uma textura proporcionando sensação de um tampo de mármore.



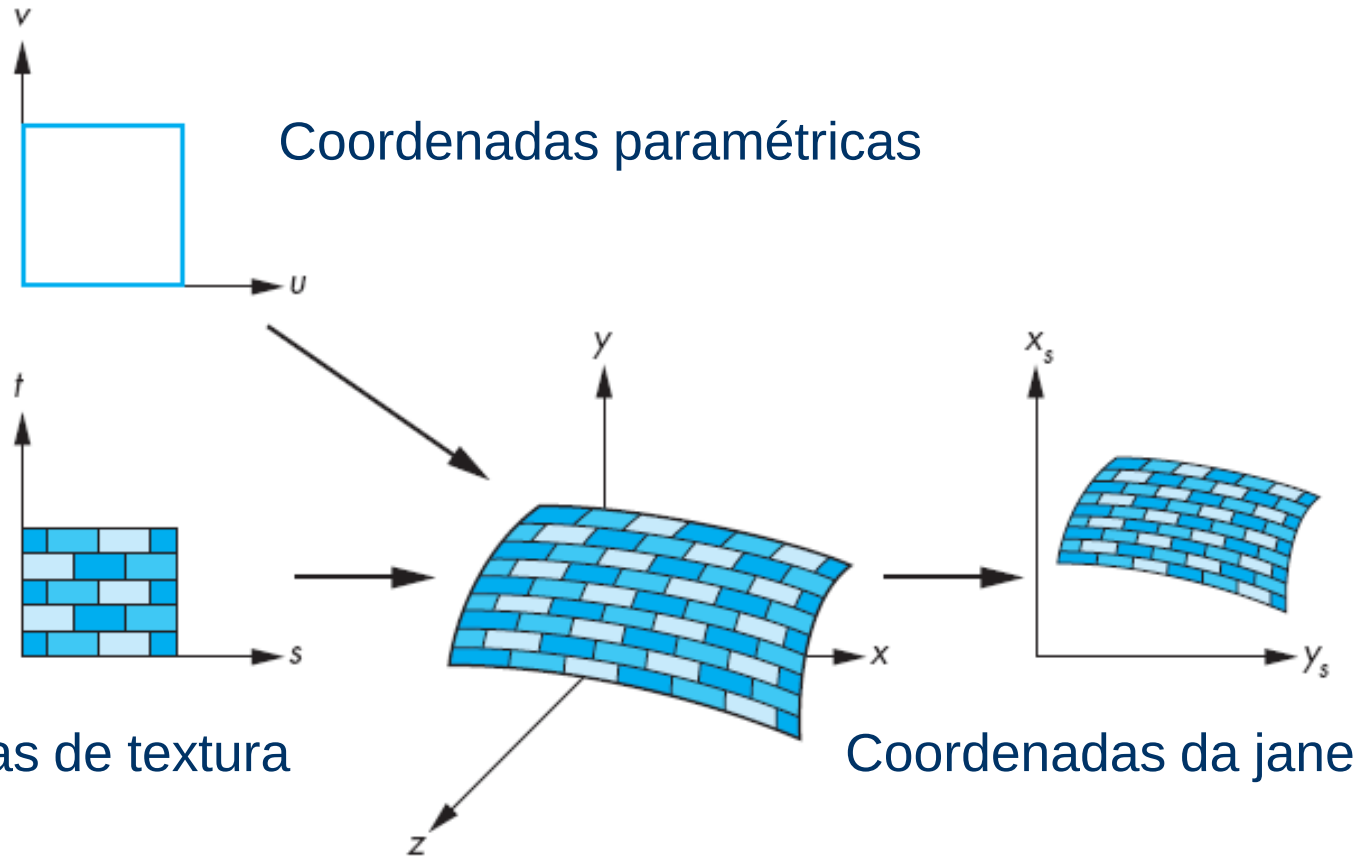
# Mapeamento de textura

- O estudo de mapeamentos possui três aspectos distintos e complementares:
  - Criação dos objetos a serem mapeados (ex. textura).
  - Desenvolvimento das técnicas de mapeamento.
  - Cálculo do mapeamento

# Criação de texturas

- A criação de texturas exige uma combinação de processos científicos elaborados e uma boa dose de talento artístico . Essencialmente existem 3 métodos para criação de texturas:
  - Escaneamento de imagens reais
  - Síntese a partir de imagens reais
  - Através de algoritmos

# Espaços envolvidos na textura




Coordenadas paramétricas

Coordenadas de textura

Coordenadas da janela

Coordenadas do mundo

# Função de Mapeamento

- Problema básico é como encontrar os mapas.
  - Considere um mapeamento a partir das coordenadas de textura a um ponto da superfície.
  - Precisariamos de três funções:
    - $x = x(s,t)$
    - $y = y(s,t)$
    - $z = z(s,t)$
- Mas, na verdade precisamos da inversa.

# Função de Mapeamento inverso

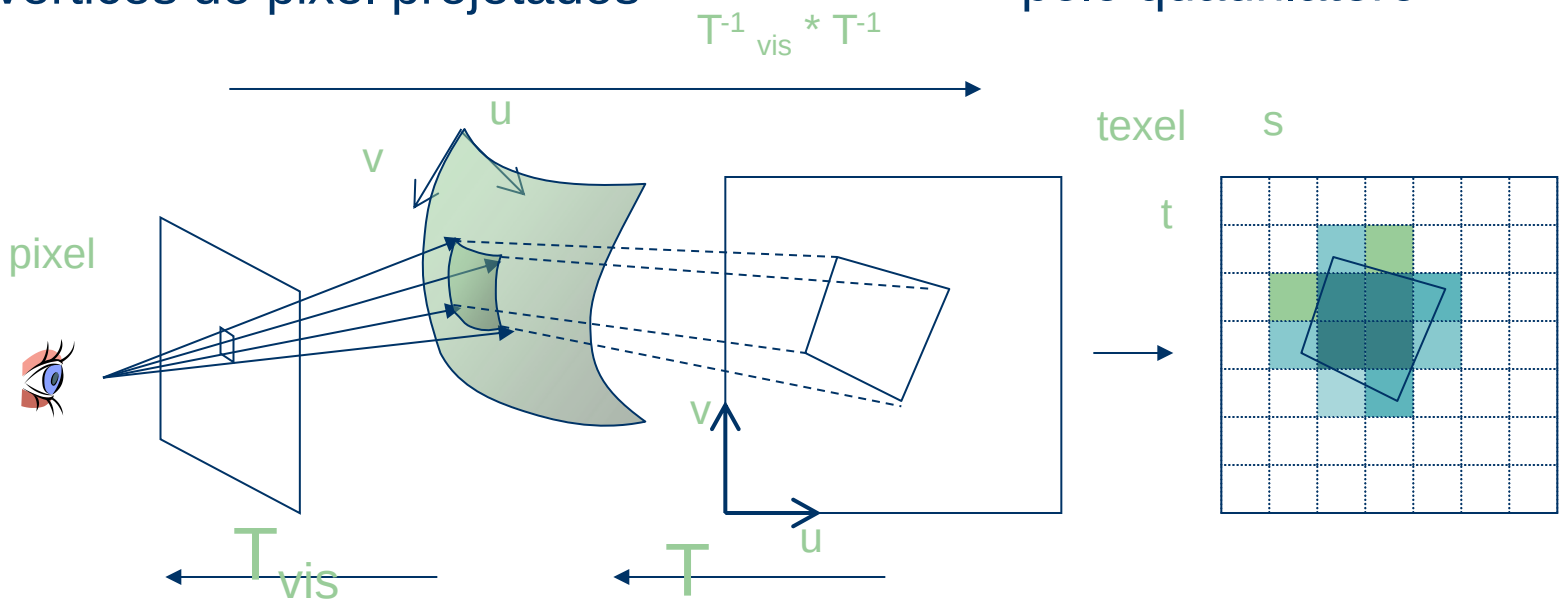
- Dado um pixel, nós precisamos saber qual ponto no objeto corresponde a ela.
- Dado um ponto no objeto, nós precisamos saber qual ponto na textura corresponde a ele.
  - Precisamos de um mapa da forma:
    - $s = s(x,y,z)$
    - $t = t(x,y,z)$
- Tal mapeamento é difícil de encontrar.

# Função de Mapeamento inverso

- Dado um pixel, nós precisamos saber qual ponto no objeto corresponde a ela.
- Dado um ponto no objeto, nós precisamos saber qual ponto na textura corresponde a ele.
  - Precisamos de um mapa da forma:
    - $s = s(x,y,z)$
    - $t = t(x,y,z)$
- Tal mapeamento é difícil de encontrar.

# Processo de Mapeamento de Texturas

- Projeção do pixel sobre a superfície
  - Pontos da superfície correspondentes aos vértices do pixel
- Parametrização
  - Coordenadas paramétricas dos vértices do pixel projetados
- Mapeamento inverso
  - Coordenadas dos vértices no espaço de textura
- Média
  - Cor média dos “Texels” proporcional à área coberta pelo quadrilátero



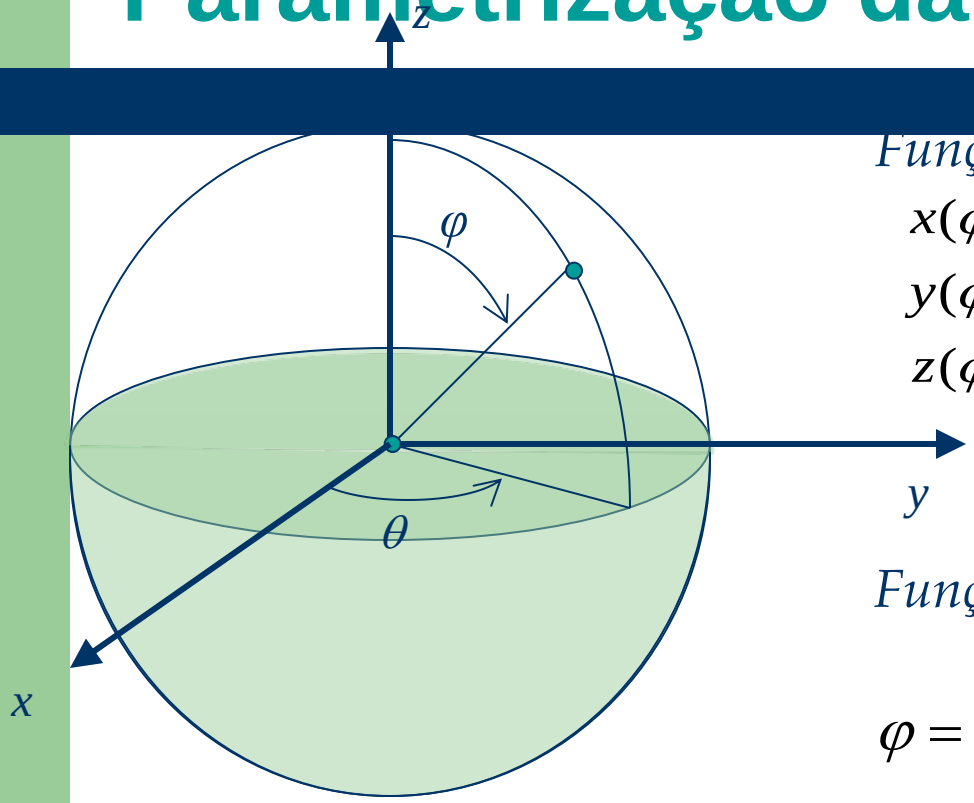
# Função de Mapeamento

- Retorna o ponto do objeto correspondente a cada ponto do espaço de textura

  $(x, y, z) = F(s, t)$

- Corresponde à forma com que a textura é usada para “embrulhar” (*wrap*) o objeto
  - Na verdade, na maioria dos casos, precisamos de uma função que nos permita “desembrulhar” (*unwrap*) a textura do objeto, isto é, a inversa da função de mapeamento
- Se a superfície do objeto pode ser descrita em forma paramétrica esta pode servir como base para a função de mapeamento

# Parametrização da Esfera




$$\varphi = \pi \cdot t$$

$$\theta = 2\pi \cdot s$$

*Função de mapeamento*

$$x(\varphi,\theta) = \sin\varphi\cos\theta$$

$$y(\varphi,\theta) = \sin\varphi\sin\theta$$

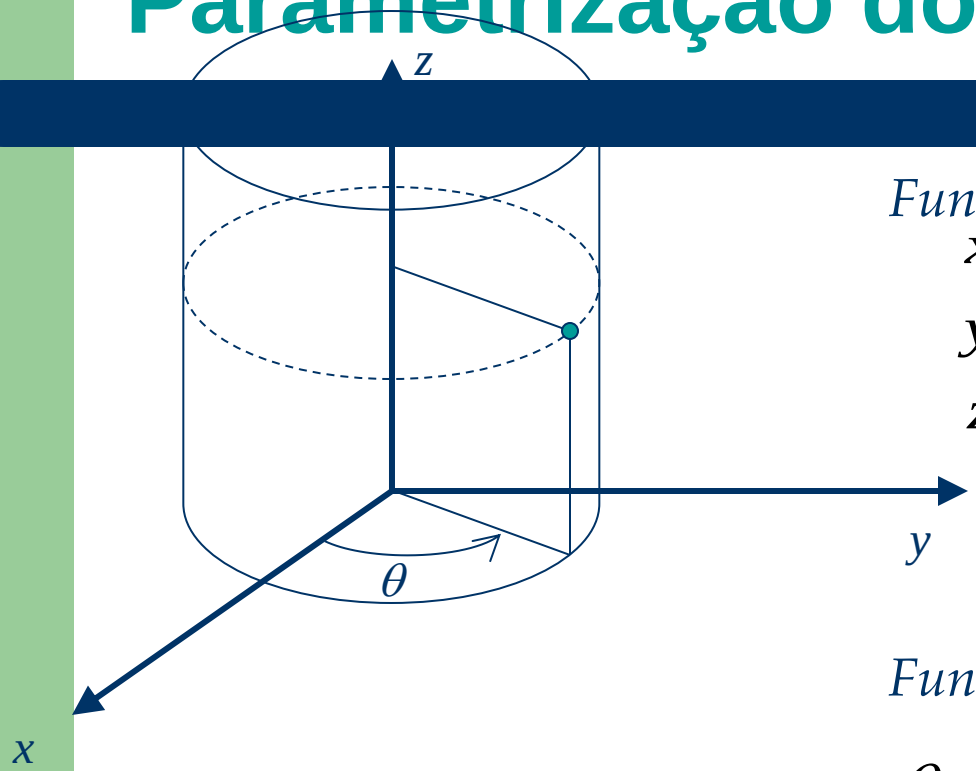
$$z(\varphi,\theta) = \cos\varphi$$

*Função de mapeamento inversa*

$$\varphi = \arccos z \qquad t = \frac{\arccos z}{\pi}$$

$$\theta = \arctan\frac{y}{x} \qquad s = \frac{\arctan\frac{y}{x}}{2\pi}$$

# Parametrização do Cilindro




$$\theta = 2\pi \cdot s$$

$$z = t$$

*Função de mapeamento*

$$x = \cos\theta$$

$$y = \sin\theta$$

$$z = z$$

*Função de mapeamento inversa*

$$\theta = \arctan\frac{y}{x}$$

$$s = \frac{\theta}{2\pi}$$

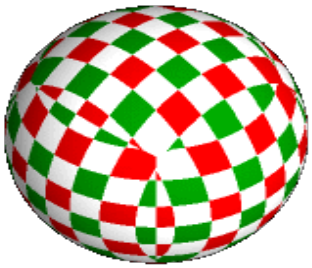
$$z = z$$

$$t = z$$

# Exemplos

Parametrização cúbica

Projetada em uma esfera



Projetada em um cilindro

# Exemplos

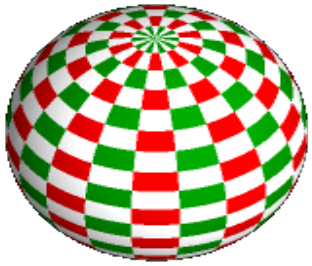
Parametrização cilíndrica

Projetada em uma esfera

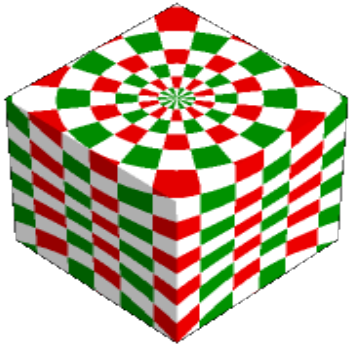
Projetada em um cubo

# Exemplos

Parametrização esférica



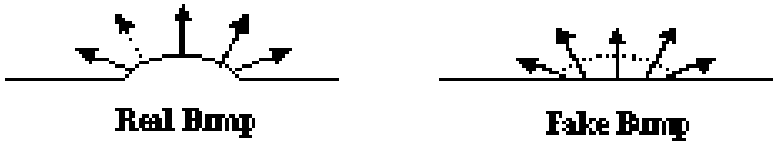
Projetada em um cubo



Projetada em um cilindro

# Bump mapping

- Mapeamento básico de textura pinta numa superfície suave.
- Nesta técnica a imagem mapeada é utilizada para fazer uma perturbação do vetor normal à superfície antes de calcular a iluminação, resultando em um efeito visual de superfície rugosa.




- Supondo que a imagem é dada por b(u,v), a superfície por p(u,v) e a normal N(u,v) temos que o vetor perturbado é dado por:

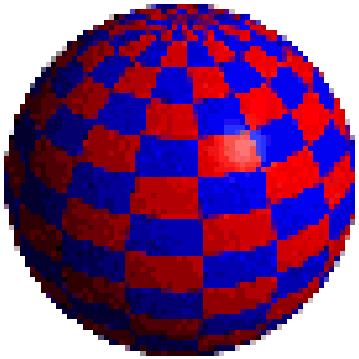
$$q(u,v) = p(u,v) + b(u,v) * N(u,v)$$

$$N_1 = \frac{\partial q}{\partial u} \times \frac{\partial q}{\partial v}$$

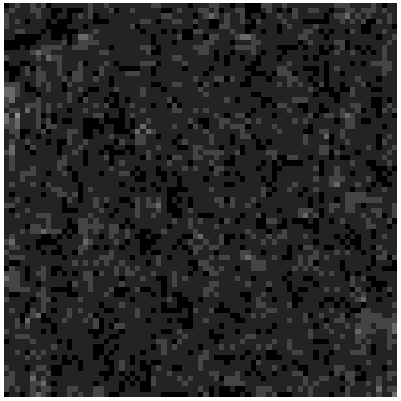
$$N = \frac{N1}{|N1|}$$

# Bump mapping

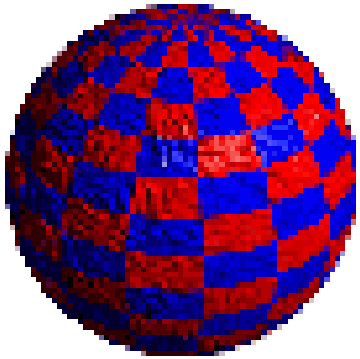
- A superfície não muda realmente, sombreamento faz parecer mudada.



+



=

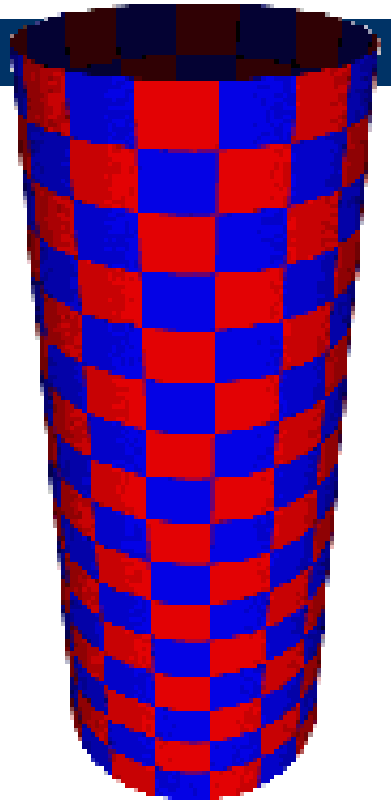


Esfera com mapa de texturas difuso

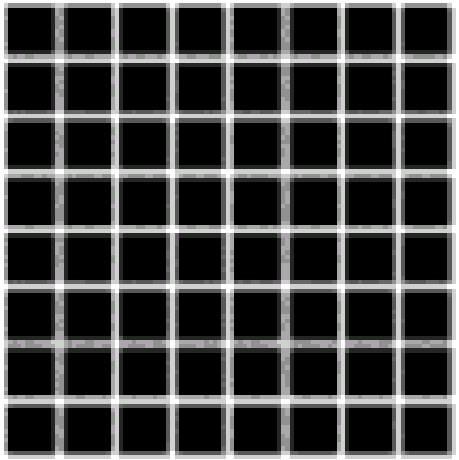
Bump map

Esfera com mapa de texturas difuso + bump map

# Exemplo de “Bump mapping”

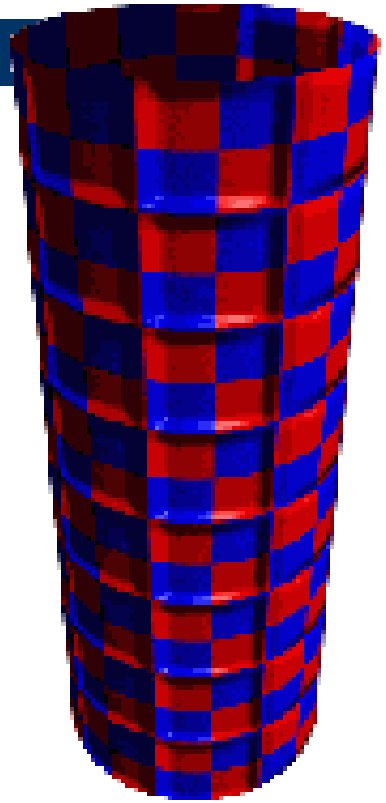


+



Bump Map

=



Cilindro c/ mapa de texturas difuso

Cilindro c/ mapa de texturas difuso + bump map

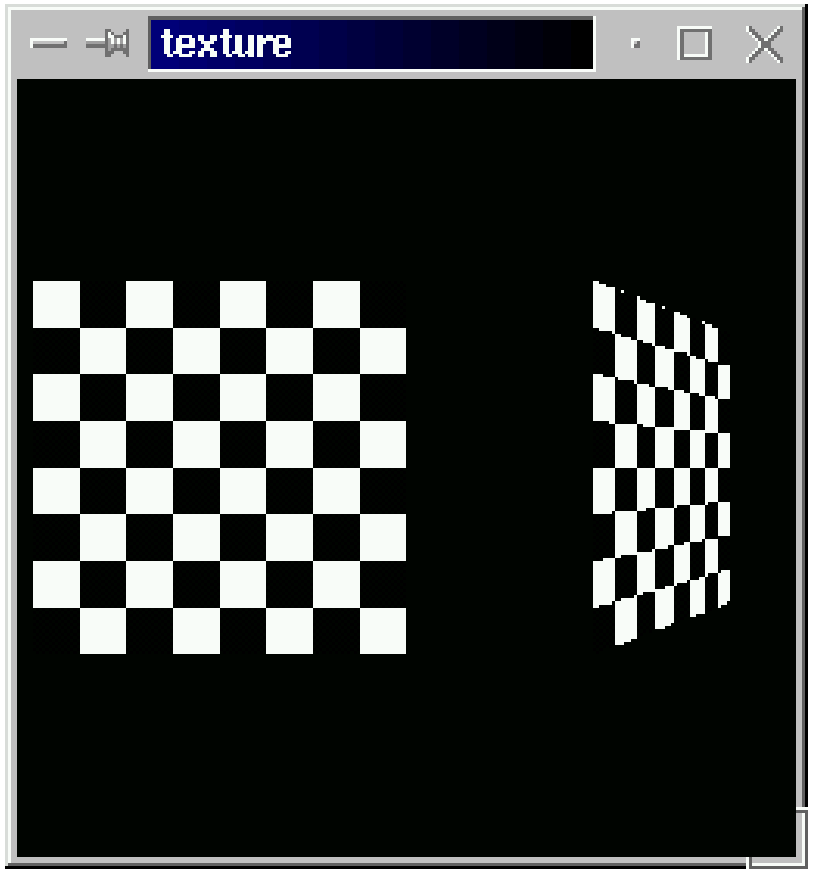
# Mapa de deslocamentos (displacement mapping)

- Uma desvantagem do mapeamento da rugosidade é o que ao observarmos a silhueta da superfície não vemos os detalhes da geometria que foram mapeados.
- Uma solução consiste em deslocar realmente a superfície
- Uso do mapa de texturas para deslocar cada ponto na superfície
  - valor de textura diz quanto mover na direção normal à superfície

# Aplicando textura em OpenGL

- Três passos
  - ① Especificar textura
    - Ler ou gerar a imagem
    - Carregar a textura
  - ② Mapear coordenadas da textura a coordenadas de vértices
  - ② Especificar parâmetros de textura
    - Embrulhamento e filtragem

# Resultado



# Exemplo: tabuleiro

```
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/*  Create checkerboard texture  */
#define checkImageWidth 64
#define checkImageHeight 64
static GLubyte checkImage[checkImageHeight][checkImageWidth][4];
static GLuint texName;
```

# Cria textura para o tabuleiro

```
void makeCheckImage(void)  {
  int i, j, c;

  for (i = 0; i < checkImageHeight; i++) {
    for (j = 0; j < checkImageWidth; j++) {
      c = ((((i&0x8)==0)^((j&0x8))==0))*255;
      checkImage[i][j][0] = (GLubyte) c;
      checkImage[i][j][1] = (GLubyte) c;
      checkImage[i][j][2] = (GLubyte) c;
      checkImage[i][j][3] = (GLubyte) 255;
    }
  }
}
```

# Inicializa parâmetros de textura

```
void init(void) {
   glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
   glShadeModel(GL_FLAT);
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);
   makeCheckImage();
   glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
   glGenTextures(1, &texName);
   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName);
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
   glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, checkImageWidth, checkImageHeight, 0,
                        GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, checkImage);
}
```

# Mostra o tabuleiro

```
void display(void) {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName);
  glBegin(GL_QUADS);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-2.0, -1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-2.0, 1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(0.0, -1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(2.41421, 1.0, -1.41421);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(2.41421, -1.0, -1.41421);
  glEnd();    glFlush();
  glDisable(GL_TEXTURE_2D);
}
```

# Muda a forma da janela
# Trata evento de teclado

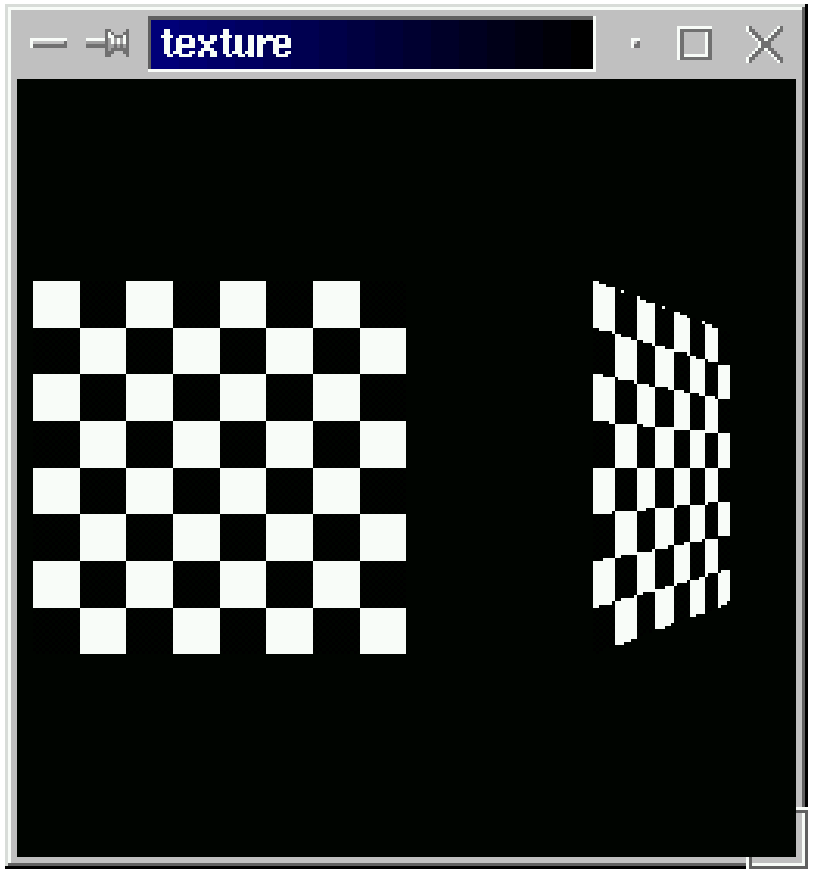
```
void reshape(int w, int h){
   glViewport(0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
   glMatrixMode(GL_PROJECTION);
   glLoadIdentity();
   gluPerspective(60.0, (GLfloat) w/(GLfloat) h,
1.0, 30.0);
   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   glLoadIdentity();
   glTranslatef(0.0, 0.0, -3.6);
}
```

```
void keyboard (unsigned char key, int x, int y
   switch (key) {
      case 27:
         exit(0);
         break;
      default:
         break;
   }
}
```

# Rotina principal

```
int main(int argc, char** argv) {
   glutInit(&argc, argv);
   glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
   glutInitWindowSize(250, 250);
   glutInitWindowPosition(100, 100);
   glutCreateWindow(argv[0]);
   init();
   glutDisplayFunc(display);
   glutReshapeFunc(reshape);
   glutKeyboardFunc(keyboard);
   glutMainLoop();
   return 0;
}
```

# Resultado



# Entendendo melhor

- No programa checker a textura é gerada ou carregada ?
- Qual é o trecho de código do programa checker.c que especifica a textura? Como a textura é especificada?

  **Dica:** Altere as definições das variáveis c e checkImage no procedimento makeCheckImage.
- Modifique o padrão de textura criando o seu próprio.

# Entendendo melhor

- Em display():
  - glEnable() habilita uso de textura.
  - glTexEnv*() coloca o modo de desenho em GL_DECAL (polígonos são desenhados usando cores do mapa de textura, ao invés de considerar qual a cor que os polígonos deveriam ser desenhados sem a textura).
  - Dois polígonos são desenhados (note que as coordenadas de textura são especificadas com as coordenadas de vértices).
  - glTexCoord*() é similar a glNormal() (determina normais).
  - glTexCoord*() acerta as coordenadas de textura correntes; qualquer vértice subsequente terá aquelas coordenadas de textura associadas com ele até que glTexCoord*() seja chamada novamente.

# Aplicando texturas (detalhe)

- Especificar texturas em objetos de textura
- Setar filtros de textura
- Setar funções de textura
- Setar o modo de embrulhamento da textura
- Criar/Ligar objeto de textura
- Habilitar textura
- Especificar coordenadas de textura
  - Coordenadas podem também ser geradas

# Objetos de Textura

- Uma imagem por objeto de textura
- Gera nomes de textura

```
glGenTextures( n, *texIds );
```

- Cria objetos de textura com dados de textura

```
glBindTexture( target, id );
```

- Liga texturas antes de usá-las

```
glBindTexture( target, id );
```

# Especificando Imagem de Textura

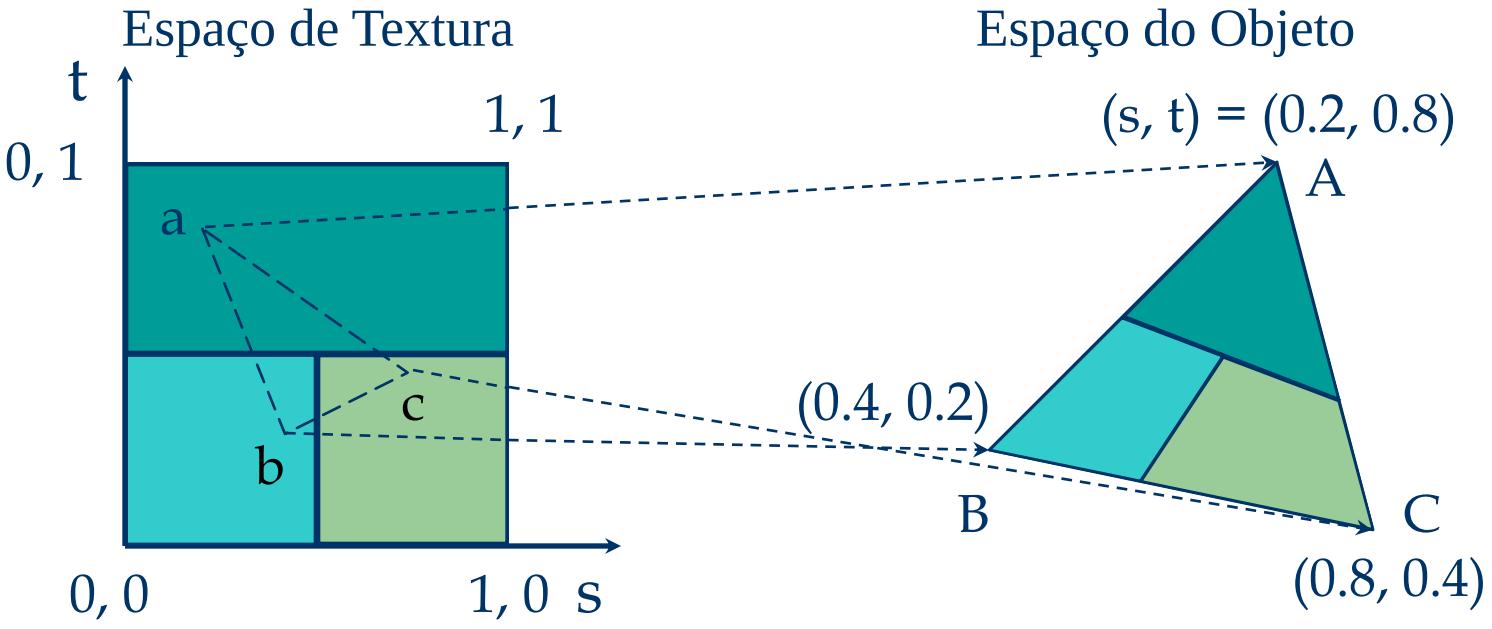
- Define uma imagem de textura a partir de um arranjo de texels

```
glTexImage2D( target, level, components,
    w, h, border, format, type, *texels );
```

  – Dimensão da imagem deve ser potência de 2

# Mapeando a Textura

- Baseado em coordenadas paramétricas de textura
- Chamar `glTexCoord*()` para cada vértice



# Modos de aplicação de texturas

- Modo de filtro
  - minificação ou magnificação
  - Filtros especiais para Mipmap
  - Modos de embrulhamento (clamp ou repeat)
- Funções de textura
  - Como misturar a cor primitiva com a cor da textura
    - blend, modulate ou replace texels

# Filtragem

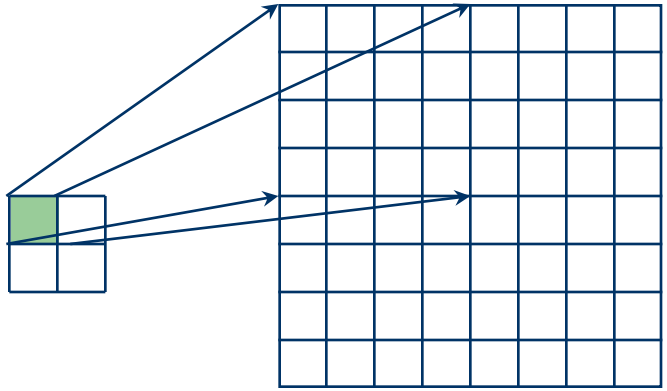
GL_TEXTURE_2D
GL_TEXTURE_1D

GL_TEXTURE_MAG_FILTER
GL_TEXTURE_MIN_FILTER

GL_NEAREST
GL_LINEAR
GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST
GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR
GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR

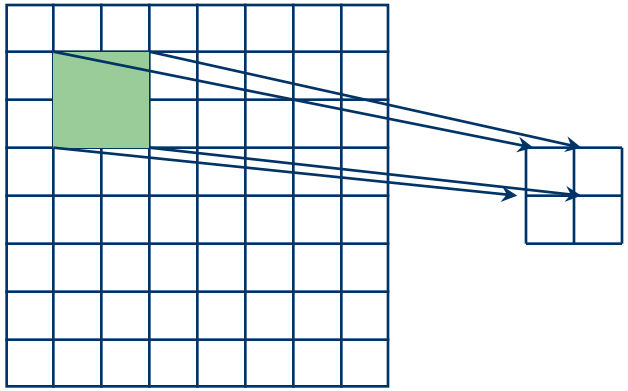
Exemplo:

```
glTexParameteri( target, type, mode );
```



Textura Polígono

Magnificação



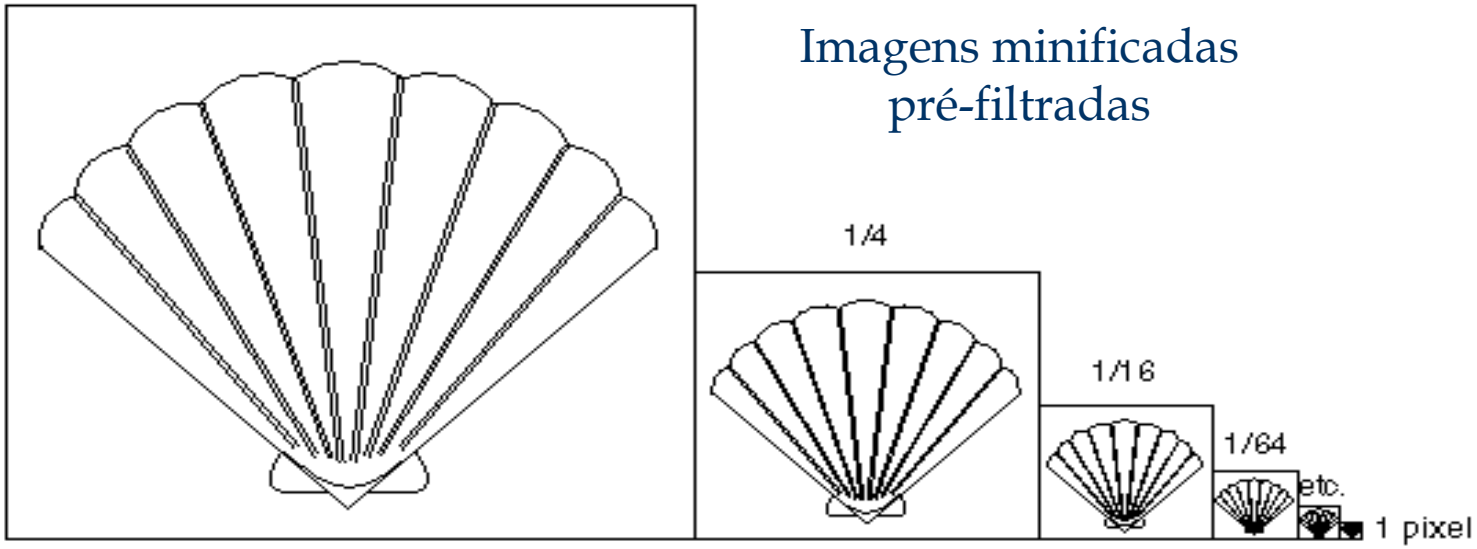
Textura Polígono

Minificação

# Texturas Mipmap

Textura original

Imagens minificadas pré-filtradas



# Texturas Mipmap

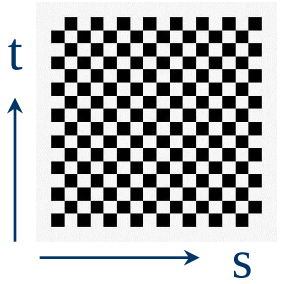
- Permite que texturas de diferentes níveis de resolução sejam aplicadas de forma adaptativa
- Reduz aliasing devido a problemas de interpolação
- O nível da textura na hierarquia mipmap é especificada durante a definição da textura

```
glTexImage*D( GL_TEXTURE_*D, level, … )
```

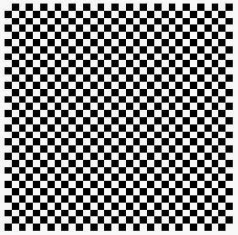
# Modos de Repetição

- Exemplo:

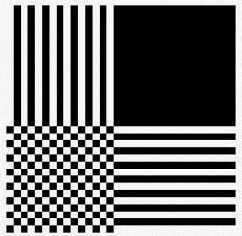
```
glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D,
     GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP )
glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D,
     GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT )
```




textura



GL_REPEAT



GL_CLAMP

# Funções de Textura

- Controla como a cor da textura afeta a cor do pixel

  `glTexEnv{fi}[v](GL_TEXTURE_ENV, prop, param )`

- Modos (*prop* = `TEXTURE_ENV_MODE`)
  - `GL_MODULATE`
  - `GL_BLEND`
  - `GL_REPLACE`
- Cor a ser misturada (`GL_BLEND`)
  - Especificada com *prop* = `GL_TEXTURE_ENV_COLOR`

# Exemplos de textura

Exemplos:

- loadTextures.cpp (carrega image textura externa lauch.bmp e cria uma textura sintética xadrez) e alternadamente as mapeia em  um retângulo.
- fieldAndSky.cpp (textura de grama e textura de céu mapeadas em um retângulo horizontal e vertical respectivamente).
- fieldAndSkyFiltered (fieldAndSky com Filtro MipMap)
- texturedTorus.cpp (superfície paramétrica torus com textura).
- texturedTorpedo.cpp (torpedo com partes da sua geometria modelada com superfícies bézier com textura e com quádricas (cilindro) texturizada.

# Exemplos de textura

Exemplos:

- fieldAndSkyLit.cpp (Este programa, baseado no fieldAndSky.cpp adiciona uma fonte de luz direcional (sol) cuja direção e intensidade podem ser controladas).